VERİ YAPILARI LABORATUVARI

Konu: İkili Arama Ağaçları (Binary Search Tree – BST) | Programlama dili: C

Öğrenci adı: ..... Tarih: .....

BÖLÜM A — LABORATUVAR SORULARI

Bu bölümde yalnızca sorular bulunmaktadır. Çözümler belgenin sonraki bölümündedir.

Soru 1 — BST oluşturma ve Inorder dolaşma

C dilinde bir ikili arama ağacı oluşturunuz. Tam sayı değerlerini ağaca ekleyen insert() fonksiyonunu ve ağacın elemanlarını küçükten büyüğe yazdıran inorder() fonksiyonunu yazınız.

Programa sırasıyla 40, 20, 60, 10, 30, 50, 70 değerlerini ekleyiniz. Aynı değer tekrar verilirse yeni düğüm oluşturmayınız.

Beklenen çıktı: Inorder: 10 20 30 40 50 60 70

İpucu: BST'de küçük değerler sola, büyük değerler sağa yerleştirilir. Inorder sırası: sol → kök → sağ.

Soru 2 — BST üzerinde arama ve minimum bulma

Birinci soruda oluşturduğunuz ağacı kullanarak iki fonksiyon yazınız:

- search(): Verilen değerin ağaçta bulunup bulunmadığını kontrol etsin (bulunduysa 1, bulunamadıysa 0).
- findMin(): Ağaçtaki en küçük değeri döndürsün. Fonksiyonun boş olmayan bir ağaçla çağrıldığını varsayınız.

Ağaçta 30 ve 90 değerlerini aratınız; ardından en küçük elemanı yazdırınız.

Beklenen çıktı:

```
30 agacta bulundu.
90 agacta bulunamadi.
En kucuk eleman: 10
```

Not: İkinci soruda ilk sorudaki Node yapısını ve insert() fonksiyonunu yeniden yazmanıza gerek yoktur.

Soru 1'deki main() fonksiyonunu aşağıdakiyle değiştiriniz:

```
int main() {
    Node* root = NULL;
    int numbers[] = {40, 20, 60, 10, 30, 50, 70};

    for (int i = 0; i < 7; i++)
        root = insert(root, numbers[i]);

    if (search(root, 30))
        printf("30 agacta bulundu.\n");
    else
        printf("30 agacta bulunamadi.\n");

    if (search(root, 90))
        printf("90 agacta bulundu.\n");
    else
        printf("90 agacta bulunamadi.\n");

    if (root != NULL)
        printf("En kucuk eleman: %d\n", findMin(root));
```

```
    return 0;
}
```

Açıklama: search() yalnızca karşılaştırmanın işaret ettiği dalda arama yapar. findMin() ise en soldaki düğüme ulaşır.

Kısa değerlendirme soruları

- 25 değeri eklenirse hangi düğümün altına yerleşir?
- Inorder fonksiyonunda printf() ilk satıra taşınırsa hangi dolaşma elde edilir?
- findMin() içinde left yerine right takip edilirse hangi değer bulunur?